

Examenul de bacalaureat național 2019
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare

Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

- Operația logică prin care o propoziție este derivată din alte propoziții se numește:
 - distribuire a termenilor
 - raționament
 - definire
 - clasificare
- Într-o inferență deductivă concluzia are:
 - întotdeauna, un grad de generalitate mai mic decât cel al premiselor
 - întotdeauna, un grad de generalitate egal cu cel al premiselor
 - un grad de generalitate cel mult egal cu cel al premiselor
 - un grad de generalitate mai mare decât cel al premiselor
- Termenii *Paris* și *Roma* se află în raport de:
 - contrarietate
 - ordonare
 - identitate
 - încrucișare
- Subiectul logic al propoziției *Niciun elev care învață bine nu este corigent* este:
 - elev*
 - elev care învață*
 - elev care învață bine*
 - niciun elev care învață bine*
- Într-o inferență deductivă imediată validă:
 - termenii distribuiți în premisă sunt întotdeauna distribuiți și în concluzie
 - termenii distribuiți în concluzie sunt întotdeauna distribuiți și în premisă
 - termenii distribuiți în premisă nu pot fi distribuiți și în concluzie
 - termenii nedistribuiți în concluzie nu pot fi distribuiți în premisă
- Din punct de vedere intensional, termenul *intelectual* este:
 - negativ
 - distributiv
 - general
 - pozitiv
- Inducția incompletă:
 - este o inducție completă căreia îi lipsește o premisă
 - este o inducție completă căreia îi lipsește concluzia
 - este un raționament prin care se trece de la toate cazurile la unele cazuri
 - este un raționament prin care se trece de la unele cazuri la toate cazurile

8. Un exemplu de inducție completă este următorul raționament:
- Dacă unii dintre colegii mei sunt fericiți, atunci toți colegii mei sunt fericiți.*
 - Dacă toți oamenii sunt fericiți, atunci unii oameni sunt fericiți.*
 - Dacă unii oameni sunt fericiți, atunci alți oameni sunt nefericiți.*
 - Dacă fiecare dintre colegii mei este fericit, atunci toți colegii mei sunt fericiți.*
9. Seria de termeni corect ordonați crescător, în funcție de intensiunea lor, este:
- vertebrat, pisică, mamifer, felină
 - vertebrat, felină, pisică, mamifer
 - vertebrat, mamifer, felină, pisică
 - pisică, felină, mamifer, vertebrat
10. Propoziția *Toți elevii care au participat la olimpiadele școlare sunt merituoși* este:
- universală afirmativă
 - universală negativă
 - particulară afirmativă
 - particulară negativă

20 de puncte

B. Fie termenii A,B,C și D, astfel încât termenii C și D se află în raport de încrucișare și sunt totodată specii ale termenului A. Termenul B este subordonat termenului A și supraordonat termenului C, aflându-se în raport de încrucișare cu D.

- Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni. **4 puncte**
- Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):
 - Unii C nu sunt A.
 - Toți B sunt D.
 - Unii C sunt D.
 - Unii A sunt B.
 - Toți D sunt A.
 - Unii A sunt C.

6 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziții:

- Unele suplimente alimentare sunt dăunătoare sănătății.*
- Nicio infracțiune nu este faptă morală.*
- Toți urșii Panda sunt animale protejate de legile internaționale.*
- Unele produse cosmetice nu sunt ieftine.*

- A. Precizați formulele logice corespunzătoare propozițiilor 2 și 4. **2 puncte**
- B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, supraalternă propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. **8 puncte**
- C. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 și 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. **8 puncte**
- D. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, conversa obversei propoziției 4. **4 puncte**
- E. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:
X: *Dacă unele acțiuni nu sunt titluri admise la bursă, atunci unele titluri admise la bursă nu sunt acțiuni.*
Y: *Dacă toate trăsăturile temperamentale sunt însușiri de personalitate, atunci unele însușiri de personalitate sunt trăsături temperamentale.*
Pornind de la această situație:
- scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; **4 puncte**
 - explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. **4 puncte**

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: oao-3, aia-2.

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. **8 puncte**

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. **6 puncte**

B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția *“Unele planete sunt lipsite de viață”* **6 puncte**

C. Fie următorul silogism: *Nicio pasăre nu este mamifer, deci liliecii nu sunt păsări, deoarece liliecii sunt mamifere.*

Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise.
2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „pasăre”.
3. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă.
4. Subiectul logic al concluziei este distribuit în premisă, dar este nedistribuit în concluzie.

4 puncte

D. Fie următoarea definiție:

Cercul este figura geometrică plană care nu este nici romb, nici dreptunghi.

1. Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. **2 punct**

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. și construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „cerc”. **4 puncte**